Los ecosistemas y su conservación

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar los componentes de un ecosistema: biotopo y biocenosis
- Explicar las relaciones tróficas, las cadenas y las redes alimentarias
- Comprender el flujo de energía y el ciclo de la materia
- Analizar los impactos humanos y las medidas para conservar la biodiversidad

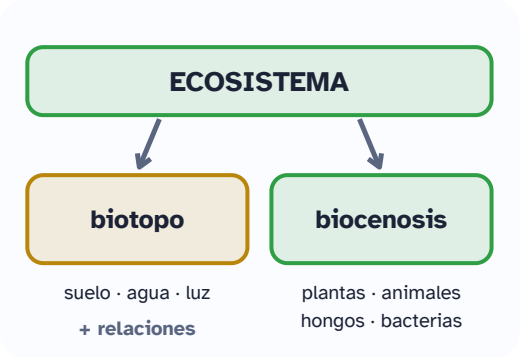
Para pensar

En los años veinte se eliminaron los lobos del parque de Yellowstone. Cuando volvieron, en 1995, los ríos cambiaron de forma. ¿Cómo puede un depredador cambiar un río?

Explicación

Qué es un ecosistema

Un **ecosistema** es el conjunto formado por los seres vivos de un lugar, el medio físico en el que viven y las relaciones que se establecen entre todos ellos. Tiene dos componentes. El biotopo es el medio físico: el suelo, el agua, el aire y sus condiciones, como la temperatura, la luz o la humedad. La biocenosis o comunidad es el conjunto de poblaciones de seres vivos que habitan ese biotopo. Una **población** es el grupo de individuos de la misma especie que vive en un lugar al mismo tiempo, como los conejos de un monte. Un ecosistema puede ser tan grande como un océano o tan pequeño como una charca.



Los factores abióticos y bióticos

Los **factores abióticos** son las características físicas y químicas del biotopo. La **luz** permite la fotosíntesis y por eso en el fondo del mar no hay plantas. La **temperatura** marca qué seres pueden vivir en un lugar. El **agua** y la **humedad** son imprescindibles. Otros son la salinidad, el tipo de suelo o el viento. Los **factores bióticos** son los seres vivos y las relaciones entre ellos. Cada especie solo vive dentro de unos límites de tolerancia: por ejemplo, la trucha necesita aguas frías y con mucho oxígeno, y desaparece si el río se calienta o se contamina. Los seres vivos presentan **adaptaciones** a su medio, como las hojas en forma de espina de los cactus.

undefined

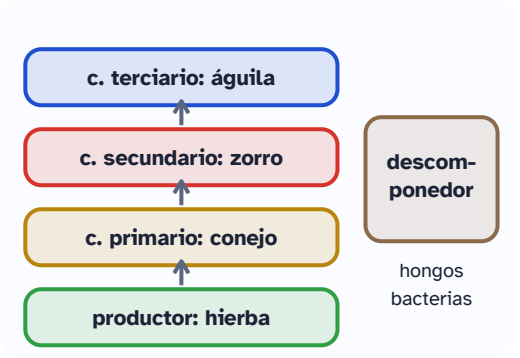
Las relaciones entre seres vivos

Las **relaciones intraespecíficas** se dan entre individuos de la misma especie. Pueden ser de cooperación, como las **familias** de aves, los **enjambres** de abejas con reparto de tareas o las **manadas** de lobos que cazan juntos, o de **competencia**, por el territorio, la comida o la pareja. Las **relaciones interespecíficas** se dan entre especies distintas. Destacan la depredación, en la que un depredador caza a su presa; el parasitismo, en el que el parásito vive a costa del huésped, como la garrapata en un perro; el mutualismo, en el que ambos ganan, como la abeja y la flor; el **comensalismo**, en el que uno gana y al otro le es indiferente; y la **competencia** entre especies por el mismo recurso.

undefined

Productores, consumidores y descomponedores

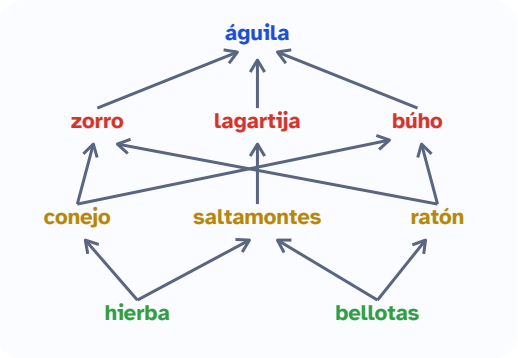
Según cómo obtienen su alimento, los seres vivos ocupan distintos **niveles tróficos**. Los productores son las plantas, las algas y algunas bacterias: fabrican su propia materia orgánica mediante la fotosíntesis, con la energía del Sol. Los consumidores se alimentan de otros seres vivos: los **primarios** son herbívoros, como el conejo; los **secundarios** comen herbívoros, como el zorro; los **terciarios** comen otros carnívoros, como el águila. Los descomponedores, sobre todo hongos y bacterias, se alimentan de restos y cadáveres y los transforman en sales minerales que vuelven al suelo y que las plantas reutilizan.



Cadenas y redes tróficas

Una **cadena trófica** es una secuencia lineal de seres vivos en la que cada uno se alimenta del anterior: *hierba → saltamontes → lagartija → culebra → águila*. Las flechas indican el sentido en el que pasa la materia y la energía, es decir, de quién es comido a quién se lo come. En la naturaleza, las cadenas no están

aisladas: un ser vivo come varias cosas y lo comen varios depredadores. Por eso las cadenas se entrelazan en una red trófica. Cuanto más compleja es la red, más estable es el ecosistema: si una especie desaparece, sus depredadores pueden alimentarse de otras presas.



El flujo de energía

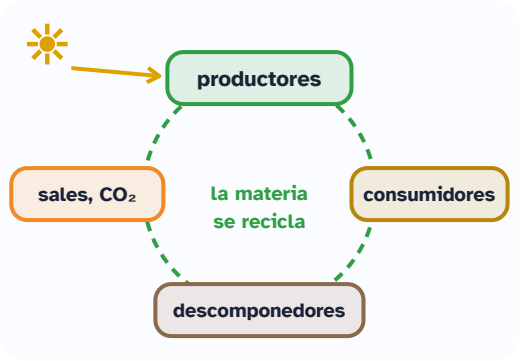
La energía entra en el ecosistema como **luz solar** y los productores la transforman en energía química. Pero en cada paso de un nivel trófico al siguiente se pierde la mayor parte: los seres vivos la gastan en moverse, mantener la temperatura y vivir, y se libera como calor. Solo pasa, aproximadamente, un 10 % al nivel siguiente. Por eso la energía tiene un **flujo abierto**, en un solo sentido, y hay que reponerla siempre desde el Sol. Por eso también las cadenas son cortas, con cuatro o cinco eslabones, y hay muchos menos depredadores que herbívoros. Se representa con una **pirámide de energía**.



El ciclo de la materia

A diferencia de la energía, la materia no se pierde: se recicla en un **ciclo cerrado**. Los productores toman del medio dióxido de carbono, agua y sales minerales, y fabrican materia orgánica. Esa materia pasa a los consumidores al

comerla. Cuando los seres vivos expulsan restos o mueren, los **descomponedores** los transforman de nuevo en sustancias inorgánicas, que vuelven al suelo, al agua y al aire. Así, los átomos de carbono de tu cuerpo han formado parte antes de plantas, animales y rocas. Sin descomponedores, la Tierra estaría cubierta de restos y las plantas se quedarían sin nutrientes.



Los ecosistemas de la Tierra y de España

Los grandes ecosistemas terrestres se llaman **biomas** y dependen sobre todo del clima: la selva tropical, la sabana, el desierto, el bosque mediterráneo, el bosque templado, la taiga y la tundra. Los **ecosistemas acuáticos** pueden ser marinos o de agua dulce, como ríos, lagos y humedales. España tiene una gran variedad: bosque mediterráneo de encinas y alcornoques, la dehesa, los hayedos y robledales del norte, la alta montaña, los humedales como Doñana o las Tablas de Daimiel, la laurisilva de Canarias y las praderas de **posidonia** del Mediterráneo, una planta marina que oxigena el agua y protege las playas.

undefined

La biodiversidad y los servicios de los ecosistemas

La biodiversidad es la variedad de seres vivos: de especies, de genes dentro de cada especie y de ecosistemas. Los ecosistemas nos dan gratis **servicios** imprescindibles: alimentos, agua limpia, madera y medicinas; los bosques producen oxígeno, absorben CO_2 y frenan la erosión; los insectos **polinizan** gran parte de los cultivos; los humedales depuran el agua y amortiguan las inundaciones. España es uno de los países europeos con más biodiversidad, con especies **endémicas**, que solo viven aquí, como el lince ibérico o el urogallo cantábrico.

undefined

Los impactos del ser humano

Las actividades humanas alteran los ecosistemas. Las principales amenazas son: la destrucción de hábitats por la urbanización, la agricultura intensiva o los incendios; la **contaminación** del aire, el agua y el suelo, incluidos los plásticos en el mar; la **sobreexplotación**, como la pesca excesiva o la caza; las especies invasoras, introducidas por el ser humano, que desplazan a las autóctonas, como el mejillón cebra en el Ebro o el cangrejo americano; y el **cambio climático**, que desplaza las especies y aumenta las sequías. La contaminación del Mar Menor, en Murcia, muestra cómo un exceso de nutrientes agrícolas puede matar un ecosistema entero.

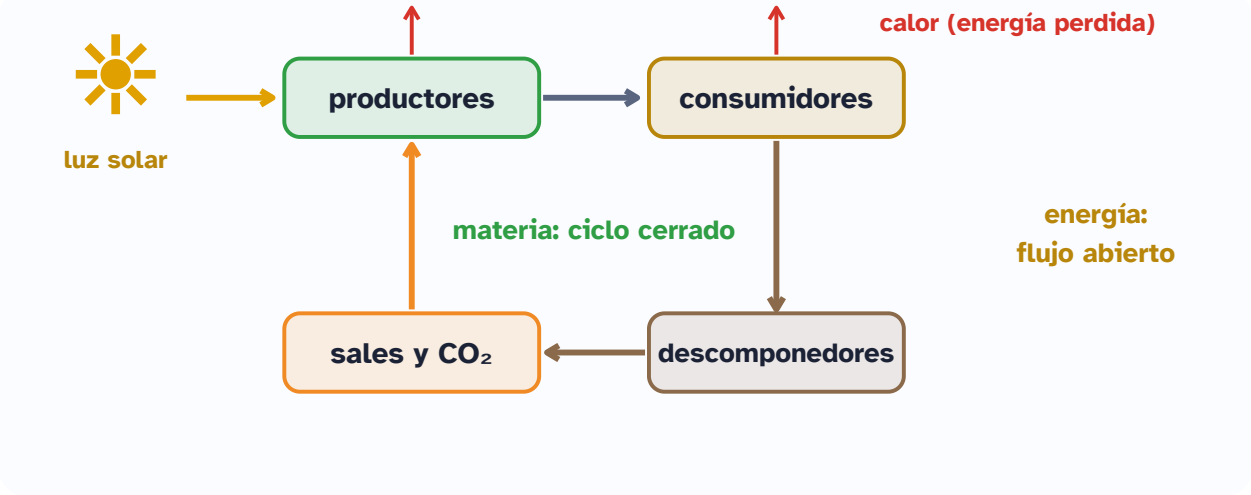


Cómo conservar los ecosistemas

Para proteger la biodiversidad se crean **espacios naturales protegidos**: España tiene 16 parques nacionales, como Ordesa, Doñana, el Teide o Picos de Europa, y forma parte de la **Red Natura 2000** europea. Se aplican **planes de recuperación** de especies amenazadas: el lince ibérico pasó de menos de 100 ejemplares en 2002 a más de 2.000 hoy gracias a la cría en cautividad y a la recuperación del conejo. Además, se controlan las especies invasoras y se restauran ecosistemas dañados. Cada persona también puede ayudar: reducir residuos, consumir productos locales y de temporada, no soltar mascotas en la naturaleza y respetar las normas de los espacios protegidos.

undefined

La energía fluye, la materia se recicla



Ejercicios

1. **Define ecosistema, biotopo, biocenosis y población.**

2. **Pon dos ejemplos de factores abióticos y explica cómo influyen.**

3. **Diferencia mutualismo, comensalismo y parasitismo.**

4. **¿Qué papel cumplen los descomponedores? Pon dos ejemplos.**

5. **Escribe una cadena trófica de cuatro eslabones e indica el nivel de cada uno.**

6. **¿Por qué una red trófica es más estable que una cadena?**

7. **¿Por qué las cadenas tróficas raramente tienen más de cinco eslabones?**

8. **Explica la frase «la energía fluye y la materia se recicla».**

9. **Nombra cuatro amenazas para la biodiversidad con un ejemplo de cada una.**

10. **Propón tres acciones personales para conservar los ecosistemas.**

Practica

1. **El biotopo es...**
   - **A)** el medio físico
   - **B)** los seres vivos
   - **C)** una especie
2. **Los productores obtienen energía de...**
   - **A)** otros seres
   - **B)** la luz solar
   - **C)** los restos
3. **Un conejo es un consumidor...**
   - **A)** primario
   - **B)** secundario
   - **C)** terciario
4. **Abeja y flor es un caso de...**
   - **A)** parasitismo
   - **B)** mutualismo
   - **C)** depredación
5. **Al siguiente nivel trófico pasa aproximadamente...**
   - **A)** el 10 % de la energía
   - **B)** el 50 %
   - **C)** toda la energía
6. **La materia en el ecosistema...**
   - **A)** se pierde como calor
   - **B)** se recicla
   - **C)** viene del Sol
7. **Los hongos que pudren la madera son...**
   - **A)** productores
   - **B)** descomponedores
   - **C)** parásitos de animales
8. **La posidonia es...**
   - **A)** un alga de río

B) una planta marina

C) un coral

9. **Una especie invasora...**

A) es siempre autóctona

B) la introduce el ser humano

C) está protegida

10. **Una especie endémica...**

A) vive solo en un lugar

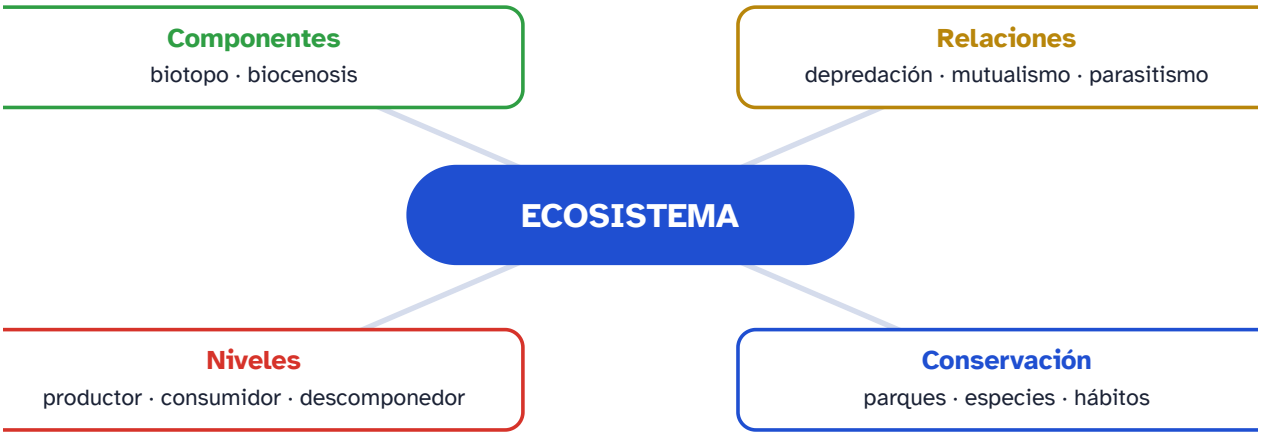
B) vive en todo el mundo

C) está extinguida

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un ecosistema y cuáles son sus componentes; Por qué la energía fluye y la materia se recicla; Qué amenaza a la biodiversidad y cómo protegerla.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecosistema

Seres vivos, medio físico y sus relaciones.

Biotopo

Medio físico de un ecosistema.

Biocenosis

Conjunto de poblaciones de un ecosistema.

Productor

Fabrica materia orgánica por fotosíntesis.

Descomponedor

Transforma restos en sales minerales.

Red trófica

Conjunto de cadenas alimentarias entrelazadas.

Regla del 10 %

Solo un 10 % de la energía pasa al siguiente nivel.

Especie invasora

Introducida por el ser humano; desplaza a las autóctonas.

Soluciones

1. **A)** El medio físico.
2. **B)** Fotosíntesis con luz solar.
3. **A)** Primario: herbívoro.
4. **B)** Ambos ganan.
5. **A)** Alrededor del 10 %.
6. **B)** Ciclo cerrado.
7. **B)** Descomponedores.
8. **B)** Planta marina del Mediterráneo.
9. **B)** Introducida por el ser humano.
10. **A)** Solo vive en una zona.

Soluciones de los ejercicios

1. Ecosistema: seres vivos, medio físico y sus relaciones. Biotopo: el medio físico. Biocenosis: el conjunto de poblaciones. Población: individuos de la misma especie en un lugar y tiempo.
2. La luz, que permite la fotosíntesis; la temperatura, que limita qué especies pueden vivir en un lugar. También el agua o la salinidad.
3. Mutualismo: ambos se benefician. Comensalismo: uno se beneficia y al otro le es indiferente. Parasitismo: uno se beneficia y perjudica al otro.
4. Transforman restos y cadáveres en sales minerales que vuelven al suelo y que usan las plantas. Ejemplos: hongos y bacterias.
5. Por ejemplo: hierba (productor) → saltamontes (c. primario) → lagartija (c. secundario) → águila (c. terciario).
6. Porque cada especie tiene varias presas y depredadores; si una desaparece, las demás pueden sustituirla como alimento.
7. Porque en cada paso se pierde cerca del 90 % de la energía; tras pocos niveles no queda suficiente para mantener a otro.
8. La energía entra del Sol y sale como calor, en un solo sentido. La materia pasa de productores a consumidores y descomponedores y vuelve al medio para usarse de nuevo.
9. Destrucción de hábitats (urbanización), contaminación (plásticos en el mar), sobreexplotación (pesca excesiva), especies invasoras (mejillón cebra); también el cambio climático.
10. Reducir y separar residuos, no soltar mascotas en la naturaleza, consumir productos locales y respetar las normas de los espacios protegidos.